

实施方案1：强物性跃变界面动量交换的统一离散与稳定耦合方案

界面交换离散

算子推导
收敛验证

界面动量交换一致

退化邻域稳定

误差分析
稳定验证

界面振荡失稳受控

动量守恒施加

条件推导
守恒验证

守恒残差可检验

验证算例：静水保持、拉普拉斯静滴/气泡、高密度比气泡上升、两相强变形等

实施方案2：热通量驱动相变质量通量离散与潜热守恒更新方案

界面热通量计算

算子构造
收敛验证

热通量计算稳定

相变守恒更新

模型构建
守恒验证

潜热吸放守恒

相变源项处理

流程设计
稳定验证

源项更新协调

验证算例：两材料导热、Stefan问题、平面界面蒸发、受热壁面气泡生长等

实施方案3：多时间尺度与体积剧变条件下的时空同步推进方案

跨相同步更新

时序设计
效率验证

同步节点一致更新

粒子拓扑重分配

守恒规则
收敛验证

邻域质量可控

推进协同处理

约束推导
守恒验证

误差累积可控

验证算例：气液跨相步长耦合、多速率推进、粒子分裂合并守恒、综合沸腾算例等

界面动量一致交换

相变能量守恒更新

同步节点时空推进